



线性规划与整数规划方法

连续系统与离散系统建模

谭忠、周鑫丹

厦门大学

July 29, 2025



厦门大学 数学科学学院
SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES XIAMEN UNIVERSITY

目录

- 1 历史源头问题
- 2 当今应用场景
- 3 线性规划与整数规划思想
- 4 案例分析
- 5 灵敏度分析
- 6 作业

目录

- 1 历史源头问题
- 2 当今应用场景
- 3 线性规划与整数规划思想
- 4 案例分析
- 5 灵敏度分析
- 6 作业

西方源头

- **公元前212年**：叙拉古请阿基米德设计打破罗马人海上封锁的计划
- **1916年**：英国兰彻斯特提出军事行为中双方人力、火力数量与战争结果关系的计算公式（现代军事运筹最早战争模型）

古代运筹思想

西方源头

- **公元前212年**：叙拉古请阿基米德设计打破罗马人海上封锁的计划
- **1916年**：英国兰彻斯特提出军事行为中双方人力、火力数量与战争结果关系的计算公式（现代军事运筹最早战争模型）

中国源头

- **战国时期**：李冰父子修建都江堰（古代系统工程典范）
- **春秋战国**：《孙子兵法》、《围魏救赵》、三十六计等包含丰富对策论思想

古代运筹思想

西方源头

- **公元前212年**：叙拉古请阿基米德设计打破罗马人海上封锁的计划
- **1916年**：英国兰彻斯特提出军事行为中双方人力、火力数量与战争结果关系的计算公式（现代军事运筹最早战争模型）

中国源头

- **战国时期**：李冰父子修建都江堰（古代系统工程典范）
- **春秋战国**：《孙子兵法》、《围魏救赵》、三十六计等包含丰富对策论思想

共同特点

古代运筹思想多源于军事防御和大型工程建设，但尚未形成系统的数学方法。

关键里程碑

- **1909年**：丹麦数学家厄兰《概率论与电话会话》
 - 解决哥本哈根电话线继线问题
 - 创立现代排队论概念
- **1924年**：贝尔实验室道奇、罗米格、休哈特
 - 创造统计抽样表用于质量检验
 - 概率论用于管理的先声
- **1928年**：贝尔实验室弗莱《概率及其工程应用》
 - 奠定排队论统计基础理论
- **1925年**：费希尔提出贝叶斯统计、抽样理论和试验设计

关键里程碑

- **1909年**：丹麦数学家厄兰《概率论与电话会话》
 - 解决哥本哈根电话线继线问题
 - 创立现代排队论概念
- **1924年**：贝尔实验室道奇、罗米格、休哈特
 - 创造统计抽样表用于质量检验
 - 概率论用于管理的先声
- **1928年**：贝尔实验室弗莱《概率及其工程应用》
 - 奠定排队论统计基础理论
- **1925年**：费希尔提出贝叶斯统计、抽样理论和试验设计

社会接受度

当时军事和工商管理领域对这些成果不屑一顾，数学方法与管理实践尚未结合。

运筹学正式诞生

英国运筹学小组

- 背景：为对付德国空袭，解决英伦三岛防空协同作战问题
- 研究方向：
 - ① 合理运用雷达有效对付德军空袭
 - ② 商船编队护航减少潜艇攻击损失
 - ③ 优化反潜深水炸弹爆炸深度

美国运筹学发展

- 国防研究委员会主席科南特和布什推动
- 在海军和第八轰炸机司令部建立运筹小组
- 研究方向：
 - 护航和反潜作战方案
 - 轰炸德国和日本战略设计

运筹学成为独立学科

运筹学定义

运用科学的数量方法（主要是数学模型）研究对人力、物力进行合理筹划和运用，寻找管理及决策最优化的综合性学科（Operational Research 或 Operations Research）。

关键突破

康托罗维奇因"资源最优配置理论"获1975年诺贝尔经济学奖，但当时缺乏有效算法

重要分支

本章重点介绍运筹学的核心分支：

$$\text{线性规划问题} = \begin{cases} \text{目标函数线性} \\ \text{约束条件线性} \end{cases}$$

问题本质

在现实生产活动中，需要合理利用资源或使某些因素达到最优值的问题：

优化因素 = 决策变量的线性组合

关键概念

- 目标函数：需极大化或极小化的线性函数
- 决策变量：影响目标函数的可控因素 ($x_j \geq 0$)
- 约束条件：资源限制的线性等式/不等式方程组

目录

- ① 历史源头问题
- ② 当今应用场景
- ③ 线性规划与整数规划思想
- ④ 案例分析
- ⑤ 灵敏度分析
- ⑥ 作业

本章我们只介绍运筹学的一个重要分支：线性规划问题，主要介绍如何应用线性规划和整数规划方法建模，来解决实际问题，关于非线性规划的方法，下一章介绍。

线性规划问题：该类问题的目标函数和约束条件都是变量的线性函数。线性规划问题是最简单的最优化问题，同时也是很重要的、具有普遍实际意义的最优化问题。

- 网络配送最优问题
- 投资组合优化问题
- 钢管领取问题
- 成本收益最优问题
- 排班问题
- 指派问题
- 背包问题
- 厂址选择问题
- 资源分配问题
-

目录

- 1 历史源头问题
- 2 当今应用场景
- 3 线性规划与整数规划思想**
- 4 案例分析
- 5 灵敏度分析
- 6 作业

线性规划模型

经营管理中如何有效地利用现有人力、物力完成更多的任务,或在预定的任务目标下,如何耗用最少的人力、物力去实现目标。这类统筹规划的问题用数学语言表达,先根据问题要达到的目标选取适当的变量,问题的目标通过用变量的函数形式表示(称为**目标函数**),对问题的限制条件用有关变量的等式或不等式表达(称为**约束条件**)。当变量连续取值,且目标函数和约束条件均为线性时,称这类模型为**线性规划的模型**。线性规划建模相对简单,有通用算法和计算机软件,是运筹学中应用最为广泛的一个分支。有些规划问题的目标函数是非线性的,但往往可以采用分段线性化等方法,转化为线性规划问题。

线性规划模型

标准形式

$$\begin{aligned} \min \text{ 或 } \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划模型

标准形式

$$\begin{aligned} \min \text{ 或 } \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

参数含义

符号	含义
c_j	价值系数 (目标函数系数)
a_{ij}	技术系数 (约束条件系数)
b_i	资源限量 (右端常数)
n	决策变量个数
m	约束条件个数

线性规划模型

标准形式

$$\begin{aligned} & \min \text{ 或 } \max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

参数含义

符号	含义
c_j	价值系数 (目标函数系数)
a_{ij}	技术系数 (约束条件系数)
b_i	资源限量 (右端常数)
n	决策变量个数
m	约束条件个数

模型要素

- 1 决策变量非负
- 2 目标函数线性
- 3 约束条件线性

整数规划模型

线性规划模型中变量的取值必须为整数时,分别构成线性整数规划或非线性整数规划模型。整数规划中有一类变量取值只能为0或1,称**0-1整数规划模型**,它对应方案的“舍”或“取”,对问题的建模起到了特殊作用。

整数规划模型

基本定义

变量取整数值的规划问题:

$$\min \text{ 或 } \max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ x_j \in \mathbb{Z} \quad (\text{部分或全部}) \end{cases}$$

分类体系

类型	特征
纯整数规划	所有变量取整数值
混合整数规划	部分变量取整数值
0-1规划	所有变量取0或1值
0-1混合规划	部分变量取0或1值

四步建模法

① 识别决策变量

- 明确可控因素（如生产量、投资额、运输量）

② 构建目标函数

- 确定优化方向（最大化利润/最小化成本）
- 表达为决策变量的线性组合

③ 确定约束条件

- 资源限制（材料、人力、资金）
- 技术要求（工艺、配方）
- 逻辑关系（互斥、依赖）

④ 变量类型指定

- 连续变量（线性规划）
- 整数/0-1变量（整数规划）

线性规划求解

- 单纯形法：最常用、最有效的经典算法
- 内点法：适合大规模问题
- 软件实现：
 - MATLAB: `linprog`函数
 - LINGO: 专业优化软件
 - Python: `SciPy.optimize.linprog`

整数规划求解

- 分支定界法：主流求解框架
- 割平面法：与分支定界结合
- 启发式算法：遗传算法、模拟退火（大规模问题）
- 软件实现：
 - Gurobi/CPLEX：商业求解器
 - Python: PuLP库

建模要点与技巧

常见问题处理

- 多目标优化：加权求和法或目标规划
- 不确定性：随机规划或鲁棒优化
- 非线性关系：分段线性化近似

整数规划特殊技巧

- ① 固定成本问题：0-1变量表示是否启用

$$\text{总成本} = \text{固定成本} \times y + \text{可变成本} \times x$$

- ② 逻辑约束：0-1变量表示选择关系

$$x_1 + x_2 \leq 1 \quad (\text{互斥项目})$$

- ③ 分段函数：特殊有序集(SOS)约束

模型验证

- 检查可行解是否存在
- 分析松弛问题（去掉整数约束）
- 边界值分析（资源限量变化影响）

关键总结

- 线性规划：目标函数和约束均为线性
- 整数规划：决策变量需取整数值
- 0-1规划：特殊整数规划处理逻辑决策

目录

- 1 历史源头问题
- 2 当今应用场景
- 3 线性规划与整数规划思想
- 4 案例分析**
- 5 灵敏度分析
- 6 作业

案例1：网络配送问题

问题背景

某公司从两个产地(A1,A2)向三个销地(B1,B2,B3) 运输物品，各产地产量、销地销量和运费如下：

	B1	B2	B3	产量
A1	13	15	12	78
A2	11	29	22	45
销量	43	35	45	产销平衡

数学模型

- 决策变量： x_{ij} 表示从产地 i 到销地 j 的运输量
- 目标函数：最小化总运费

$$\min z = 13x_{11} + 15x_{12} + 12x_{13} + 11x_{21} + 29x_{22} + 22x_{23}$$

案例1：网络配送问题

约束条件

$$\text{产地约束: } x_{11} + x_{12} + x_{13} = 78$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 45$$

$$\text{销地约束: } x_{11} + x_{21} = 43$$

$$x_{12} + x_{22} = 35$$

$$x_{13} + x_{23} = 45$$

$$\text{变量约束: } x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \quad j = 1, 2, 3$$

(1)

案例1：网络配送问题

模型构建

$$\min z = 13x_{11} + 15x_{12} + 12x_{13} + 11x_{21} + 29x_{22} + 22x_{23}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 78 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 45 \\ x_{11} + x_{21} = 43 \\ x_{12} + x_{22} = 35 \\ x_{13} + x_{23} = 45 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \quad j = 1, 2, 3 \end{cases} \quad (2)$$

案例2：投资组合优化

问题背景

某部门在今后五年内考虑给下列项目投资：

- 项目A：每年初投资，次年收回本利115%
- 项目B：第三年初投资，第五年末收回本利125% (≥ 4 万)
- 项目C：第二年初投资，第五年末收回本利140% (≥ 3 万)
- 项目D：每年初购买公债，当年末归还本利106%

问：该部门现有资金10 万元，问如何确定这些项目的投资额，才使得第五年年末拥有的资金的本利总额最大？

案例2：投资组合优化

Table: 投资项目决策变量

年份	项目A	项目B	项目C	项目D
第一年	x_{A1}			x_{D1}
第二年	x_{A2}		x_{C2}	x_{D2}
第三年	x_{A3}	x_{B3}		x_{D3}
第四年	x_{A4}			x_{D4}
第五年				x_{D5}

案例2：投资组合优化

数学模型

● 决策变量：

- x_{At} ：第 t 年投资A的金额 ($t = 1, 2, 3, 4$)
- x_{B3} ：第三年投资B的金额
- x_{C2} ：第二年投资C的金额
- x_{Dt} ：第 t 年投资D的金额 ($t = 1, 2, 3, 4, 5$)

年份	项目A	项目B	项目C	项目D
第一年	x_{A1}			x_{D1}
第二年	x_{A2}		x_{C2}	x_{D2}
第三年	x_{A3}	x_{B3}		x_{D3}
第四年	x_{A4}			x_{D4}
第五年				x_{D5}

案例2：投资组合优化

约束条件

第一年: $x_{A1} + x_{D1} = 10$

第二年: $1.06x_{D1} = x_{A2} + x_{C2} + x_{D2}$

第三年: $1.06x_{D2} + 1.15x_{A1} = x_{A3} + x_{B3} + x_{D3}$

第四年: $1.06x_{D3} + 1.15x_{A2} = x_{A4} + x_{D4}$

第五年: $1.06x_{D4} + 1.15x_{A3} = x_{D5}$

限额: $x_{B3} \leq 4, x_{C2} \leq 3$

所有变量 ≥ 0

目标函数

第五年末本利总额最大

$$\max z = 1.15x_{A4} + 1.25x_{B3} + 1.40x_{C2} + 1.06x_{D5}$$

案例3：钢管下料问题

问题背景

仓库有20m长钢管，施工现场需100根6m和80根8m 钢管，最少需领取多少根20m钢管？

数学模型

- 截法方案：

截法	8m管	6m管	余料
1	2	0	4m
2	1	2	0m
3	0	3	2m

- 决策变量： x_i 表示使用截法*i*的次数
- 目标函数：最小化钢管使用量

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3$$

案例3：钢管下料问题

约束条件

$$2x_1 + x_2 \geq 80 \quad (8\text{m管需求})$$

$$2x_2 + 3x_3 \geq 100 \quad (6\text{m管需求})$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad \text{整数}$$

案例4：钢筋套截问题

问题背景

在某建筑工程施工中需10,000套钢筋（每套含2.9m,2.1m,1.5m各一根），原材料每根长度为7.4m，问应购进多少根这样长的钢筋才能满足工程的需要？如何下料最省？

问题分析

● 截料方案：

	方案							
下料长度/m	1	2	3	4	5	6	7	8
2.9	2	1	1	1	0	0	0	0
2.1	0	2	1	0	3	2	1	0
1.5	1	0	1	3	0	2	3	4
余料/m	0.1	0.3	0.9	0	1.1	0.2	0.8	1.4

案例4：钢筋套截问题

问题分析

- **决策变量：** x_i 表示按第*i*种截料方案下料所需7.4m 长的原材料根数（即，使用截法*i*的次数）
- **目标函数：**最小化原材料用量

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8$$

- **约束条件：**

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 10000 \quad (2.9\text{m需求})$$

$$2x_2 + x_3 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 10000 \quad (2.1\text{m需求})$$

$$x_1 + x_3 + 3x_4 + 2x_6 + 3x_7 + 4x_8 \geq 10000 \quad (1.5\text{m需求})$$

$$x_i \geq 0 \quad \text{整数}$$

案例5：公交排班问题

问题背景

昼夜服务公交系统各时段所需人数：

时间段	时间	所需人数
1	0:00-4:00	60
2	4:00-8:00	70
3	8:00-12:00	60
4	12:00-16:00	50
5	16:00-20:00	20
6	20:00-24:00	30

每人连续工作8小时，求最少工作人员数。

数学模型

- 决策变量: x_i 表示第 i 时段开始上班人数
- 目标函数: 最小化总人数

$$\min z = \sum_{i=1}^6 x_i$$

- 约束条件:

$$x_1 + x_6 \geq 60 \quad (\text{时段1})$$

$$x_1 + x_2 \geq 70 \quad (\text{时段2})$$

$$x_2 + x_3 \geq 60 \quad (\text{时段3})$$

$$x_3 + x_4 \geq 50 \quad (\text{时段4})$$

$$x_4 + x_5 \geq 20 \quad (\text{时段5})$$

$$x_5 + x_6 \geq 30 \quad (\text{时段6})$$

$$x_i \geq 0 \quad \text{整数}$$

案例6：翻译指派问题

问题背景

四人翻译四种语言说明书所需时间（小时）：

	E	J	G	R
甲	2	10	9	7
乙	15	4	14	8
丙	13	14	16	11
丁	4	15	13	9

每人只负责一种语言，求最小总时间方案。

案例6：翻译指派问题

数学模型

- 决策变量： $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{指派 } i \text{ 做 } j \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$
- 目标函数：最小化总时间 $\min z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$
- 约束条件：

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (\text{每人一项工作})$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall j \quad (\text{每项工作一人})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

案例7：背包问题

问题背景

背包容量50kg，三种物品参数：

物品	重量(kg/件)	价值(元/件)
1	5	10
2	8	18
3	12	25

物品数量无限，求最大价值装包方案。

数学模型

- 决策变量： x_i 表示物品 i 的数量
- 目标函数：最大化总价值

$$\max z = 10x_1 + 18x_2 + 25x_3$$

案例7：背包问题

数学模型

- 约束条件：

$$5x_1 + 8x_2 + 12x_3 \leq 50 \quad (\text{容量限制})$$

$$x_i \geq 0 \quad \text{整数}$$

- 最优解： $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 3, z = 85$

案例8：厂址选择问题

问题背景

5个地点选3处建厂，参数如下：

地点	投资(万)	农田(亩)	产能(万吨)
1	320	25	40
2	280	18	35
3	240	20	45
4	210	15	30
5	180	12	25

总投资 ≤ 800 万，农田 ≤ 60 亩，求最大总产能。

案例8：厂址选择问题

数学模型

- 决策变量： $x_i = \begin{cases} 1 & \text{选址 } i \\ 0 & \text{不选} \end{cases}$

- 目标函数：最大化总产能

$$\max z = 40x_1 + 35x_2 + 45x_3 + 30x_4 + 25x_5$$

- 约束条件：

$$320x_1 + 280x_2 + 240x_3 + 210x_4 + 180x_5 \leq 800 \quad (\text{投资})$$

$$25x_1 + 18x_2 + 20x_3 + 15x_4 + 12x_5 \leq 60 \quad (\text{农田})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \quad (\text{选址数})$$

$$x_i \in \{0, 1\}$$

- 最优解：选址1,3,4，总产能115万吨

目录

- ① 历史源头问题
- ② 当今应用场景
- ③ 线性规划与整数规划思想
- ④ 案例分析
- ⑤ 灵敏度分析
- ⑥ 作业

灵敏度分析的源头问题

核心问题

- ① 当系数变化时，最优解如何变化？
- ② 系数在什么范围内变化时，最优解保持不变？
- ③ 超出范围后如何高效求得新最优解？
- ④ 资源限量放宽带来多少额外效益？

源头问题本质

在现实应用中，模型参数总存在不确定性：

- 测量误差
- 市场波动
- 环境变化
- 预测偏差

灵敏度分析是模型从"理论解"到"实际应用"的必经桥梁

灵敏度分析

核心定义

灵敏度分析(Sensitivity Analysis)旨在评估模型输出对输入参数扰动的响应程度，解决两类关键问题：

- ① 模型可靠性验证：参数不确定性下，最优解是否稳定？
- ② 决策边界识别：参数变化在何种范围内不影响当前最优策略？

参数类型

- 价值系数 c_j ：目标函数系数（易受市场波动影响）
- 技术系数 a_{ij} ：约束条件系数（生产工艺决定）
- 右端常数 b_i ：资源限量（常为预测或估算值）

“四个面向”战略与灵敏度分析

习近平总书记强调的战略方向

- ① 面向世界科技前沿
- ② 面向经济主战场
- ③ 面向国家重大需求
- ④ 面向人民生命健康

灵敏度分析的核心作用

灵敏度分析(Sensitivity Analysis)通过量化模型输出对输入参数的敏感程度，在“四个面向”中发挥关键作用：

- 评估科技前沿模型的可靠性
- 提升经济决策的稳健性
- 保障国家重大工程的安全性
- 优化生命健康领域的精准性

前沿科技中的灵敏度分析

- **量子系统优化：**
 - 分析量子比特相干时间对噪声参数的敏感度
 - 伴随方程法计算参数偏导
 - 提升量子算法稳定性
- **高能物理实验设计：**
 - 伴随互易法计算电磁场对电导率的灵敏度
 - 识别海底高阻储层位置
- **航空航天结构设计：**
 - 基于ABAQUS的伴随设计灵敏度分析
 - 计算应力/频率对材料厚度的导数

科技突破价值

- 针对超音速飞行器设计中的气动优化挑战，翼型优化时间缩短
- 面对深海油气勘探中的储层识别难题，高阻储层识别精度提升
- 对于量子比特退相干导致的计算错误，量子计算错误率降低

经济系统中的灵敏度应用

● 供应链弹性管理:

- 影子价格分析原料供应波动
- 计算利润变化区间
- 指导采购价格阈值设定

● 金融风险控制:

- 目标函数系数范围分析
- 确定资产收益率允许波动区间
- 市场波动预警机制

● 生产调度优化:

- 蒙特卡洛模拟需求波动影响
- 参数灵敏度排序识别关键参数

经济发展价值

- 某电商物流网络降低仓储成本
- 投资组合风险预警提前率提升
- 化工厂批次切换损失减少

国家战略工程中的灵敏度保障

- 电力系统故障诊断：
 - 静态灵敏度分析法定位故障点
 - 电压/电流对线路参数的偏导
 - 识别对崩溃影响最大的支路
- 水污染治理决策：
 - 局部灵敏度分析水文参数
 - 量化泥沙沉降速率对水质影响
- 核反应堆安全仿真：
 - Sobol全局灵敏度指数
 - 中子通量对冷却剂温度敏感度分析

国家战略价值

- 特高压电网故障排除效率提升
- 巢湖流域参数校核时间缩短
- "华龙一号"安全监测效率提升

健康领域的灵敏度应用

- 流行病防控策略：
 - SIR模型轨迹灵敏度分析
 - 计算 $\partial I / \partial R_0$ （累计感染人数）
 - 量化 R_0 误差对峰值时间影响
- 医疗资源公平分配：
 - 线性规划影子价格分析
 - CT设备配置对覆盖率的灵敏度
 - 确定设备增购优先级
- 个性化用药设计：
 - 药代动力学伴随方程法
 - 血药浓度对代谢速率的灵敏度

民生健康价值

- COVID-19防控资源调配精度提升
- 基层医院影像设备覆盖率提升
- 肿瘤患者毒性反应率降低

总结与展望

灵敏度分析的战略意义

- 风险控制：量化参数安全边界，防范系统性风险
- 资源优化：识别关键影响因素，提升资源配置效率
- 决策支撑：提供科学依据，增强政策制定的精准性
- 技术创新：推动国产化分析工具开发

服务国家战略

灵敏度分析在"四个面向"中彰显了从参数扰动到决策稳健性的桥梁作用，需紧扣国家战略需求：

- 加强基础算法创新
- 促进学科交叉融合
- 建设自主创新体系

强化模型稳健性，保障国家发展安全性

问题描述

资源分配问题

某工厂利用A、B、C三种资源生产甲、乙两种产品，已知生产单位产品所需的各种资源的数量以及利润：

	甲	乙	资源总量
资源A	1	2	8kg
资源B	4	0	16kg
资源C	0	4	12kg
利润（元/kg）	2	3	

问题

- ① 如何安排生产计划获利最多？
- ② 资源A的数量由8变为12，对原最优计划的影响？
- ③ 乙产品的利润在什么范围内变化时，最优方案不变？

问题(1): 最优生产计划

线性规划模型

设生产甲产品 x_1 kg, 乙产品 x_2 kg:

$$\text{最大化 } z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{约束条件 } \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 & (\text{资源A}) \\ 4x_1 \leq 16 & (\text{资源B}) \\ 4x_2 \leq 12 & (\text{资源C}) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

求解结果

- 最优解: $x_1^* = 4$ kg, $x_2^* = 2$ kg
- 最大利润: $z^* = 2 \times 4 + 3 \times 2 = 14$ 元

问题(1): 最优生产计划

资源使用情况

- 资源A: $4 + 2 \times 2 = 8$ kg (完全使用)
- 资源B: $4 \times 4 = 16$ kg (完全使用)
- 资源C: $4 \times 2 = 8$ kg (剩余4kg)

问题(2): 资源A增加至12kg

修改后的约束

资源A约束变为: $x_1 + 2x_2 \leq 12$

求解新问题

最大化 $z = 2x_1 + 3x_2$

$$\text{约束条件} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- 新最优解: $x_1^* = 4 \text{ kg}$, $x_2^* = 3 \text{ kg}$
- 新最大利润: $z^* = 2 \times 4 + 3 \times 3 = 17 \text{ 元}$

问题(2): 资源A增加至12kg

影响分析

- 乙产品产量增加: $2\text{kg} \rightarrow 3\text{kg}$
- 利润增加: $14\text{元} \rightarrow 17\text{元}$
- 资源C完全使用: $4 \times 3 = 12\text{ kg}$

问题(3): 乙产品利润变化范围

灵敏度分析

- 分析目标: 乙产品利润 c_2 在何范围内最优解 $(4, 2)$ 不变
- 目标函数: $\max z = 2x_1 + c_2x_2$

数学推导

约束边界交点: $A(0,4)$, $B(4,2)$, $C(3,0)$

B点最优条件:

$$z_B \geq z_A \Rightarrow 8 + 2c_2 \geq 4c_2 \Rightarrow 8 \geq 2c_2 \Rightarrow c_2 \leq 4$$

$$z_B \geq z_C \Rightarrow 8 + 2c_2 \geq 6 \Rightarrow c_2 \geq -1$$

结论

综上: $c_2 \in [0, 4]$ 时最优解不变

灵敏度分析总结

影子价格分析

资源	影子价格	有效范围
资源A	1.0	[6, 12]
资源B	0.5	[8, 16]
资源C	0.0	[8, ∞)

经济解释

- 资源A每增加1kg, 利润可增加1.0元
- 资源B每增加1kg, 利润可增加0.5元
- 资源C增加不影响利润 (当前有剩余)

管理启示

优先增加资源A的供应, 资源B次之, 资源C无需增加

问题描述

资源分配问题

某工厂利用A、B、C三种资源生产甲、乙两种产品，已知生产单位产品所需的各种资源的数量以及利润：

	甲	乙	资源总量
资源A	1	2	8kg
资源B	4	0	16kg
资源C	0	4	12kg
利润（元/kg）	2	3	

问题

- ④ 丙产品：生产1kg需资源A:2kg, B:6kg, C:3kg, 利润5元。是否安排生产？
- ⑤ 甲产品工艺改进：生产1kg需资源A:2kg, B:5kg, C:2kg, 利润4元。分析对原最优计划的影响。

问题(4): 是否生产丙产品?

新产品参数

丙产品参数:

- 资源消耗: A:2kg, B:6kg, C:3kg
- 利润: 5元/kg

新线性规划模型:

$$\begin{array}{ll}\max & z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 8 \\ \text{s.t.} & 4x_1 + 6x_3 \leq 16 \\ & 4x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

问题(4): 是否生产丙产品?

- 考虑约束取等式:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 8 \\ 2x_1 + 3x_3 = 8 \\ 4x_2 + 3x_3 = 12 \end{cases}$$

- 解得: $x_3 = 2, x_1 = 1, x_2 = 1.5$
- 利润: $2 \times 1 + 3 \times 1.5 + 5 \times 2 = 16.5$

验证其他顶点:

- $(0, 1, 8/3)$: 利润 $3 \times 1 + 5 \times 2.67 = 16.35$
- $(1, 1.5, 2)$: 利润 16.5 (更优)

最优解: $x_1 = 1, x_2 = 1.5, x_3 = 2$, 最大利润 = 16.5 元

结论: 生产丙产品可使利润增加 2.5 元 ($16.5 - 14 = 2.5$)

问题(5): 甲产品工艺改进

新工艺参数

甲产品改进后:

- 资源消耗: A:2kg, B:5kg, C:2kg
- 利润: 4元/kg

新模型

目标函数: $z = 4x_1 + 3x_2$ 约束条件:

$$2x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$5x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

新最优解

- $x_1^* = 3.2 \text{ kg}$

- $x_2^* = 0.8 \text{ kg}$

- $z^* = 4 \times 3.2 + 3 \times 0.8 = 15.2 \text{ 元}$

问题(5): 甲产品工艺改进

影响分析

- 利润变化: 14元 → 15.2元 (增加8.6%)
- 生产比例调整: 甲↑乙↓
- 资源利用率提升

管理决策建议

- ① 优先增加资源A供应 (影子价格1.0元/kg)
- ② 保持乙产品价格区间 (3-4元)
- ③ 采纳甲产品新工艺 (利润 $\uparrow$ 8.6%)
- ④ 引入丙产品 (净收益=2.5元)

线性规划价值

- 量化资源分配决策
- 预判参数变化影响
- 支持动态生产调整

灵敏度分析方法总结

分析工具

- 单纯形乘子：计算影子价格
- 最优基不变范围：参数变化范围计算
- 参数规划：系统化分析参数变化

软件实现

- LINGO：直接输出灵敏度报告
- MATLAB：linprog返回拉格朗日乘子
- Python：SciPy结合PuLP分析

管理应用

- 1 资源定价：影子价格指导内部转移定价
- 2 生产计划：快速响应市场价格波动
- 3 投资决策：评估工艺改进和产品创新
- 4 风险管理：参数安全范围分析

案例：疫苗生产优化

疫情应对需求

某疫苗制造商需在6个月内最大化疫苗产量，面临以下约束：

- **关键资源限制**：生物反应器容量、培养基供应、专业人工工时
- **工艺选择**：传统工艺vs 新型mRNA工艺
- **不确定性**：原材料价格波动、设备故障率、政策变化

生产参数

工艺类型	产量 (万剂/批)	生物反应器占用 (天)	培养基消耗 (L)	专业人工工时 (h)
传统工艺	50	14	120	80
mRNA工艺	80	10	180	120

- 可用资源：生物反应器5台、培养基3000L/月、专业人员2000h/月
- 目标：最大化6个月总产量

基础数学模型

决策变量

- x_1 : 传统工艺生产批次数
- x_2 : mRNA工艺生产批次数

目标函数

最大化总产量: $\max z = 50x_1 + 80x_2$

约束条件

(反应器容量) $\frac{14}{30}x_1 + \frac{10}{30}x_2 \leq 5 \times 6 \Rightarrow 14x_1 + 10x_2 \leq 900$

(培养基) $120x_1 + 180x_2 \leq 3000 \times 6 \Rightarrow 2x_1 + 3x_2 \leq 300$

(工时) $80x_1 + 120x_2 \leq 2000 \times 6 \Rightarrow 2x_1 + 3x_2 \leq 300$

(政策) $x_2 \leq 20$ (新技术上限)

$x_1, x_2 \geq 0$, 整数

模型求解与初始最优解

求解结果

- 最优解: $x_1^* = 30$ 批, $x_2^* = 20$ 批
- 总产量: $z^* = 50 \times 30 + 80 \times 20 = 3100$ 万剂

资源使用情况

资源	已用量	可用量	利用率
反应器天数	$14 \times 30 + 10 \times 20 = 620$	900	68.9%
培养基(L)	$120 \times 30 + 180 \times 20 = 7200$	18000	40.0%
工时(h)	$80 \times 30 + 120 \times 20 = 4800$	12000	40.0%

关键观察

政策约束 $x_2 \leq 20$ 为紧约束 (达到上限); 反应器利用率不足, 其他资源有大量剩余; mRNA工艺产量贡献占比: $\frac{1600}{3100} = 51.6\%$

灵敏度分析：关键问题

管理决策问题

- ① **资源采购**：应优先增加哪种资源？
- ② **政策影响**：放宽mRNA工艺限制的影响？
- ③ **工艺改进**：mRNA 工艺产量提升10%的价值？
- ④ **风险应对**：培养基供应减少20%的损失？

分析方法

影子价格

- 资源边际价值
- 指导资源采购

参数范围

- 最优解不变范围
- 政策调整空间

情景分析

- 供应中断
- 技术突破

影子价格分析

资源边际价值

资源	影子价格(万剂/单位)	当前余量	有效范围
反应器天数	0	280天	无限制
培养基	0	10800L	无限制
专业人工工时	0	7200h	无限制
mRNA工艺上限	80	0批	[15, 25]批

经济解释

- **mRNA工艺限额**：每增加1批，总产量增加80万剂
- 其他资源：影子价格为0（非紧约束）
- 政策约束是当前唯一瓶颈

采购建议

优先争取放宽政策限制，无需增加物料和人力，可出租闲置反应器

参数变化范围分析

目标函数系数范围

参数	当前值	最优解不变范围
传统工艺产量(c_1)	50万剂/批	$[40, \infty)$
mRNA工艺产量(c_2)	80万剂/批	$[0, 100]$

右端项变化范围

- mRNA工艺上限(b_4): 当前20批, 有效范围 $[15, 25]$ 批
- 反应器容量(b_1): 当前900天, 有效范围 $[620, \infty)$

管理启示

- mRNA工艺效率提升10% (88万剂/批), 因 $88 < 100$, 最优解不变
- 政策放宽至25批可行, 但需额外资源支持
- 传统工艺效率40万剂/批是盈亏平衡点

情景1：培养基供应减少20%

- 新约束： $2x_1 + 3x_2 \leq 240$
- 新最优解： $x_1 = 30, x_2 = 15$
- 总产量： $50 \times 30 + 80 \times 15 = 2700$ 万剂
- 产量损失： $3100 - 2700 = 400$ 万剂
- 应对策略：优先保障mRNA工艺

情景2：政策放宽至25批

- 新约束： $x_2 \leq 25$
- 新最优解： $x_1 = 25, x_2 = 25$
- 总产量： $50 \times 25 + 80 \times 25 = 3250$ 万剂
- 产量增加：150万剂
- 需增加资源：反应器 $14 \times 25 + 10 \times 25 = 600 < 900$ 天

决策建议与实施效果

优化方案

- ① **政策协商**：争取将mRNA工艺上限提高至25批
- ② **资源调配**：转移闲置培养基和工时支持新技术
- ③ **技术投资**：提升mRNA工艺产率（目标+10%）
- ④ **风险预案**：建立培养基安全库存

预期效果

指标	原方案	优化方案	变化
总产量(万剂)	3100	3575	+15.3%
资源利用率			
-反应器	68.9%	90.0%	+21.1pp
-培养基	40.0%	52.8%	+12.8pp
mRNA工艺占比	51.6%	62.9%	+11.3pp

LP与IP建模思想对比

特性	线性规划(LP)	整数规划(IP)
决策类型	连续	离散
可行域	凸多面体	离散点集
最优解位置	边界顶点	任意位置
求解复杂度	多项式时间	NP-Hard
敏感性分析	精确	复杂
建模灵活性	低	高
典型应用	资源分配	组合选择

选择原则

- 优先考虑LP：当问题本质连续或规模大时
- 必须使用IP：当存在逻辑约束或离散决策时
- 混合使用：MILP(混合整数线性规划)

案例分析方法总结

LP建模要点

- 识别连续决策变量
- 构建线性目标函数
- 表达资源约束为线性不等式
- 利用对偶理论分析敏感性

IP建模要点

- 定义二元决策变量
- 使用大M法处理逻辑约束
- 添加组合约束消除无效解
- 设计高效的分支定界策略

成功关键

"精确的问题定义 + 合理的模型抽象 = 有效的优化方案"

目录

- ① 历史源头问题
- ② 当今应用场景
- ③ 线性规划与整数规划思想
- ④ 案例分析
- ⑤ 灵敏度分析
- ⑥ 作业

1、饲料配方优化问题

某饲养场饲养动物出售，设每头动物每天至少需700g蛋白质、30g矿物质、100mg维生素。现有五种饲料可供选用，各种饲料每kg营养成分含量及单价如下：

饲料	蛋白质/g	矿物质/g	维生素/mg	价格/(元/kg)
1	3	1	0.5	0.2
2	2	0.5	1.0	0.7
3	1	0.2	0.2	0.4
4	6	2	2	0.3
5	18	0.5	0.8	0.8

要求确定既满足动物生长的营养需要，又使费用最省的选用饲料的方案。

2、线性规划问题

考虑线性规划问题：

$$\max z = \mathbf{C}\mathbf{X}, \quad \mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{X} \geq \mathbf{0}$$

设 $\mathbf{X}^*$ 是该问题的最优解, $\lambda > 0$ 为某一常数, 分别讨论下列情况时最优解的变化:

- (1) 目标函数变为 $\max z = (\lambda \mathbf{C})\mathbf{X}$
- (2) 目标函数变为 $\max z = (\mathbf{C} + \lambda)\mathbf{X}$

3、邮局排班优化问题

辽源街邮局从周一到周日每天所需的职员人数如下表所示。职员分别安排在周内某一天开始上班，并连续工作5天，休息2天。

周	一	二	三	四	五	六	日
所需人数	17	13	15	19	14	16	11

要求确定：

- ① 该邮局至少应配备多少职员，才能满足值班需要
- ② 从起始日开始连续上5天班的规定不变，如何安排轮换，使在一个周期内每名职工享受到同等的双休日的休假天数
- ③ 考该邮局职员中有一名领班，一名副领班。为便于领导，规定领班于每周一、三、四、五、六上班，副领班于一、二、三、五、日这5天上班。据此试重新对上述要求(1)和(2)建模和求解

4、目标函数系数的灵敏度分析

考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & S = (4 + \lambda_1)x_1 + (5 + \lambda_2)x_2 + (3 + \lambda_3)x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 \leq 120 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 100 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

分析要求

确定参数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的变化范围，使得问题的最优解保持不变